

ITMO-2025-Fall-09, жадные алгоритмы

Statement
is not
available
in
English
language

Белоснежка и n гномов

0.5 секунд, 256 мегабайт

«Ну не гномы, а наказание какое-то!», — подумала Белоснежка, в очередной раз пытаясь уложить гномов спать. Одного уложишь — другой уже проснулся! И так всю ночь.

У Белоснежки n гномов, и все они очень разные. Она знает, что для того, чтобы уложить спать i -го гнома нужно a_i минут, и после этого он будет спать ровно b_i минут. Помогите Белоснежке узнать, может ли она получить хотя бы минутку отдыха, когда все гномы будут спать, и если да, то в каком порядке для этого нужно укладывать гномов спать.

Например, пусть есть всего два гнома, $a_1 = 1, b_1 = 10, a_2 = 10, b_2 = 20$. Если Белоснежка сначала начнет укладывать первого гнома, то потом ей потребуется целых 10 минут, чтобы уложить второго, а за это время проснется первый. Если же она начнет со второго гнома, то затем она успеет уложить первого и получит целых 10 минут отдыха.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит число n ($1 \leq n \leq 10^5$), вторая строка содержит числа $a_1, a_2, \dots, a_n$, третья — числа $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$).

Выходные данные

Выведите в выходной файл n чисел — порядок, в котором нужно укладывать гномов спать. Если Белоснежке отдохнуть не удастся, выведите число -1 . Если решений несколько, выведите любое.

входные данные
2 1 10 10 20
выходные данные
2 1

входные данные
2 10 10 10 10
выходные данные
-1

Statement
is not
available
in
English

language

В.1. Различные слагаемые

0.5 секунд, 512 мегабайт

В этой задаче требуется найти разбиение натурального числа n на как можно большее количество различных натуральных слагаемых.

Входные данные

В первой строке входного файла записано натуральное число n ($1 \leq n \leq 1\,000\,000\,000$).

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите k — количество слагаемых. Во второй строке выведите k чисел через пробел — сами слагаемые. Если разбиений с максимальным количеством слагаемых несколько, можно вывести любое из них. Слагаемые можно выводить в любом порядке.

входные данные
4
выходные данные
2 1 3

входные данные
6
выходные данные
3 1 2 3

Statement
is not
available
in
English
language

С.1. Покрывтие отрезков

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дано n отрезков на прямой. Выбрать минимальное количество точек на прямой так, чтобы каждому из данных отрезков принадлежала хотя бы одна точка. Или, иначе говоря, "покрыть отрезки минимальным числом точек".

Входные данные

На первой строке n ($1 \leq n \leq 100\,000$). Следующие n строк содержат пары целых чисел l_i, r_i ($0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$), задающие отрезки.

Выходные данные

На первой строке выведите k — количество точек, на следующей строке координаты точек в произвольном порядке. Если оптимальных ответов несколько, выведите любой.

входные данные
3
1 3
2 5
3 6
выходные данные
1
3

входные данные
4
4 7
1 3
2 5
5 6
выходные данные
2
3 6

D.2. Candies

0.5 seconds, 512 megabytes

Little Kostya likes sweets, but Mom does not allow him to take many of them. Every time he wants to eat the candy, Mom invites him to play a game.

Initially Kostya has no sweets and Mom has N (numbered from 1 to N). On each candy Mom wrote two numbers A_i and C_i . Mother cares about the level of harm that candies get her son. Initially this level is equal to 0. Each step of the game Kostya takes a single sweet. If he take the i -th candy then the level of harm increases by A_i . If immediately after that the level of harm becomes greater than C_i then this candy is prohibited to take.

Candies can be taken in any order. But any of them can be taken no more than once.

Help Kostya to take as many candies as possible (regardless of the final level of harm).

Input

The first line of the input contains an integer N ($1 \leq N \leq 1000$), the number of sweets. The second line contains N integers A_i ($1 \leq A_i \leq 10^6$). The third line contains N integers C_i ($1 \leq C_i \leq 10^9$).

Output

In a single line print a single integer equal to the maximum number of candies that Kostya can take.

input
3
3 9 5
2 1 3
output
0

input
3
5 4 5
14 14 14
output
3

input
7
1 5 5 1 3 4 1
6 7 6 6 11 7 4
output
5

Statement is not available in English language

E.2. Точки и отрезки

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дано n отрезков на числовой прямой и m точек на этой же прямой. Для каждой из данных точек определите, скольким отрезкам она принадлежит. Точка x считается принадлежащей отрезку с концами a и b , если выполняется двойное неравенство $\min(a, b) \leq x \leq \max(a, b)$.

Входные данные

Первая строка содержит два целых числа n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число отрезков и m ($1 \leq m \leq 10^5$) — число точек. В следующих n строках записаны по два целых числа a_i и b_i — координаты концов соответствующего отрезка. В последней строке записаны m целых чисел — координаты точек. Все числа во входном файле не превосходят по модулю 10^9 .

Выходные данные

В выходной файл выведите m чисел — для каждой точки выведите количество отрезков, в которых она содержится.

входные данные
2 2
0 5
7 10
1 6
выходные данные
1 0

входные данные
1 3
-10 10
-100 100 0
выходные данные
0 0 1

Statement is not available in English language

F.2. Точки и отрезки

0.5 секунд, 512 мегабайт

На прямой в точках $a_1, a_2, \dots, a_n$ (возможно, совпадающих) сидят n котят. На той же прямой лежат m отрезков $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_m, r_m]$. Нужно для каждого отрезка узнать его наполненность котятami — сколько котят сидит на отрезке.

Входные данные

На первой строке n и m ($1 \leq n, m \leq 10^5$). На второй строке n целых чисел a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$). Следующие m строк содержат пары целых чисел l_i, r_i ($0 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$).

Выходные данные

Выведите m целых чисел. i -е число — наполненность котятami i -го отрезка.

входные данные
4 5 1 2 3 5 1 4 1 5 2 5 3 3 0 0
выходные данные
3 4 3 1 0

Statement is not available in English language

G.2. Декодирование

1 секунда, 512 мегабайт

В этой задаче по набору беспрефиксных кодов букв и строке, закодированной с помощью этих кодов так, как это описано в задаче "Кодирование", нужно восстановить исходную строку.

Входные данные

В первой строке входного файла заданы два целых числа k и l через пробел — количество различных букв, встречающихся в строке, и размер получившейся закодированной строки, соответственно. В следующих k строках записаны коды букв в формате "<letter>: <code>". Ни один код не является префиксом другого. Буквы могут быть перечислены в любом порядке. В качестве букв могут встречаться лишь строчные буквы латинского алфавита; каждая из этих букв встречается в строке хотя бы один раз. Наконец, в последней строке записана закодированная строка.

Исходная строка и коды всех букв непусты. Заданный код таков, что закодированная строка имеет минимальный возможный размер.

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите строку s . Она должна состоять из строчных букв латинского алфавита. Гарантируется, что длина правильного ответа не превосходит 100 000 символов.

входные данные
1 1 a: 0 0
выходные данные
a

входные данные
4 14 a: 0 b: 10 c: 110 d: 111 01001100100111
выходные данные
abacabad

Statement is not available in English language

H.2. Кодирование

1 секунда, 512 мегабайт

Известно, что в текстах практически на любом языке, имеющем алфавит, одни буквы систематически встречаются чаще, чем другие. Например, в типичном тексте на английском языке частота буквы 'e' больше двенадцати процентов, а частота буквы 'z' меньше одного процента. В русском языке буква 'о' имеет частоту более девяти процентов, а буква 'ъ' — менее одной десятой процента.

Такие различия между буквами можно использовать, чтобы хранить тексты в сжатом виде. Сопоставим каждой букве какой-то непустой двоичный код; частым буквам сопоставим коды из малого количества битов, а редким — из большого количества битов. Строку будем записывать как последовательность кодов букв в ней без разделителей. Коды букв организуем таким образом, чтобы ни один код буквы не начинался с кода какой-то другой буквы; такие коды называются *беспрефиксными*. К примеру, если мы закодируем букву 'e' кодом 10, то все остальные буквы должны иметь либо код 0, либо код, начинающийся на 00, 01 или 11. Это нужно для того, чтобы в закодированном тексте не требовалось ставить разделители между буквами: при такой организации кодов любая закодированная строка восстанавливается однозначно.

От того, какие коды букв мы выберем, зависит размер закодированной строки. Например, если в строке "abacabad" мы закодируем буквы как "a: 00", "b: 01", "c: 10" и "d: 11", то закодированная строка будет иметь вид "00 01 00 10 00 01 00 11" (группы цифр, соответствующие разным буквам, разделены для удобства восприятия), и размер её будет равен 16. Если же мы выберем другие беспрефиксные коды "a: 0", "b: 10", "c: 110" и "d: 111", то закодированная строка будет иметь вид "0 10 0 110 0 10 0 111", и её размер будет равен 14.

Дана строка s . Сопоставьте каждой её букве двоичный код так, чтобы коды букв были беспрефиксными, и при этом закодированная ими строка s имела минимальный возможный размер.

Входные данные

В первой строке входного файла задана непустая строка s . Она состоит из строчных букв латинского алфавита. Длина этой строки не превосходит 100 000 символов.

Выходные данные

В первой строке выходного файла выведите два числа k и l через пробел — количество различных букв, встречающихся в строке, и размер получившейся закодированной строки, соответственно. В следующих k строках запишите коды букв в формате "`<letter>`:" "`<code>`". Ни один код не должен являться префиксом другого. Буквы могут быть перечислены в любом порядке. Наконец, в последней строке запишите закодированную строку.

Если ответов с минимальным значением l несколько, можно вывести любой из них.

входные данные
a
выходные данные
1 1 a: 0 0

входные данные
abacabad
выходные данные
4 14 a: 0 b: 10 c: 110 d: 111 01001100100111

Statement is not available in English language

I.3. Приключение

0.5 секунд, 256 мегабайт

Теплым весенним днем группа из N школьников-программистов гуляла в окрестностях города Кисловодска. К несчастью, они набрели на большую и довольно глубокую яму. Как это случилось — непонятно, но вся компания оказалась в этой яме.

Глубина ямы равна H . Каждый школьник знает свой рост по плечи h_i и длину своих рук l_i . Таким образом, если он, стоя на дне ямы, поднимет руки, то его ладони окажутся на высоте $h_i + l_i$ от уровня дна ямы. Школьники могут, вставая друг другу на плечи, образовывать вертикальную колонну. При этом любой школьник может встать на плечи любого другого школьника. Если под школьником i стоят школьники $j_1, j_2, \dots, j_k$, то он может дотянуться до уровня $h_{j_1} + h_{j_2} + \dots + h_{j_k} + h_i + l_i$.

Если школьник может дотянуться до края ямы (то есть $h_{j_1} + h_{j_2} + \dots + h_{j_k} + h_i + l_i \geq H$), то он может выбраться из нее. Выбравшиеся из ямы школьники не могут помочь оставшимся. Найдите наибольшее количество школьников, которые смогут выбраться из ямы до прибытия помощи, и перечислите их номера.

Входные данные

В первой строке входного файла записано натуральное число N — количество школьников, попавших в яму. Далее в N строках указаны по два целых числа: рост i -го школьника по плечи h_i и длина его рук l_i . В последней строке указано целое число — глубина ямы H . Ограничения: $N \leq 100\,000$, $1 \leq l_i, h_i, H \leq 10^9$.

Выходные данные

В первой строке выведите K — максимальное количество школьников, которые смогут выбраться из ямы. Если $K > 0$, то во второй строке выведите их номера в том порядке, в котором они вылезают из ямы. Школьники нумеруются с единицы в том порядке, в котором они заданы во входном файле. Если существует несколько решений, выведите любое.

входные данные
2 10 4 5 2 20
выходные данные
0

входные данные
6 6 7 3 1 8 5 8 5 4 2 10 5 30
выходные данные
4 2 5 1 3

Statement is not available in English language

J.3. Авторитеты

0.5 секунд, 256 мегабайт

Толик придумал новую технологию программирования. Он хочет уговорить друзей использовать ее. Однако все не так просто. i -й друг согласится использовать технологию Толика, если его авторитет будет не меньше a_i (авторитет выражается целым числом). Как только i -й друг начнет ее использовать, к авторитету Толика прибавится число b_i (попадаются люди, у которых $b_i < 0$). Помогите Толику наставить на путь истинный как можно больше своих друзей.

Входные данные

На первой строке содержатся два целых числа: Количество друзей у Толика n и первоначальный авторитет Толика a_0 ($-10^9 \leq a_0 \leq 10^9$). Следующие n , $1 \leq n \leq 10^5$ строк содержат пары целых чисел a_i и b_i ($-10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9$).

Выходные данные

На первой строке выведите число m — максимальное число друзей, которых может увлечь Толик. На второй строке выведите m чисел — номера друзей в том порядке, в котором их нужно агитировать.

входные данные

```
5 1
1 3
6 -5
6 -4
2 2
2 -1
```

выходные данные

```
4
1 4 3 5
```

входные данные

```
10 0
20 6
-3 7
8 4
8 -1
1 -3
3 6
2 9
12 -4
4 2
14 -2
```

выходные данные

```
10
2 7 6 9 3 1 10 8 4 5
```

Statement
is not
available
in
English
language

К.3. Квадраты

1 секунда🕒, 512 мегабайт

Дано число n . Представьте его в виде суммы не более чем 5 квадратов натуральных чисел. Гарантируется, что данное число n точно можно разложить таким образом. Заметьте, что минимизировать число квадратов не нужно.

Входные данные

Входные данные содержат один или несколько тестовых случаев. На первой строке k ($1 \leq k \leq 1000$) — количество тестовых случаев. Каждый тестовый случай описан одним числом n ($1 \leq n \leq 10^{16}$).

Выходные данные

Для каждого тестового случая выведите ответ в следующем формате. Пусть вы разложили n в виде $n = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_k^2$. На первой строке выведите k . На второй положительные целые числа $a_1, a_2, \dots, a_k$ в произвольном порядке.

входные данные

```
3
5
4
12345
```

выходные данные

```
2
1 2
1
2
3
4 77 80
```

Проведите эксперимент. Сформулируйте гипотезу. Проверьте её. В ваших инструментах жадности и динамики. Вы можете проверять любые жадные предположения циклом `for`.